

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas

Departamento de Ciência da Computação

Projeto de Sistemas Robóticos

Sensor de distância por infravermelho

TCRT5000 na protoboard — Aula 13

Autores:

Chrystian Martins Soares Costa

Daniel Terra Gomes

Isabela Saenz Cardoso

Paloma Fernanda Sabino Tavares

Belo Horizonte

Outubro 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	O sensor e a montagem	2
3	Leitura no Arduino	4
4	Caracterização até 200 mm	5
5	Modelo inverso	7
6	O modelo no Arduino	8
7	Até onde o sensor enxerga	11
8	Redução do tempo de acionamento	11
9	Discussão	12
10	Conclusão	13

1 Introdução

Este relatório documenta a caracterização de um sensor de distância por infravermelho, o TCRT5000, montado na protoboard e lido por um Arduino Mega 2560, conforme o roteiro da Aula 13 (REZECK, 2026). O trabalho tem três partes: medir o sinal do sensor em distâncias conhecidas até 200 mm; ajustar o modelo inverso $d = g_0 + g_1/\sqrt{S}$, que devolve a distância a partir do sinal, e levá-lo ao microcontrolador; e discutir até onde o sensor enxerga e o que acontece quando o emissor fica aceso por menos tempo.

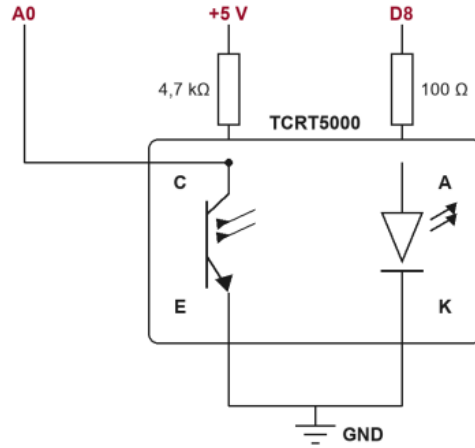
O ajuste da equipe, sobre 9 distâncias entre 20 e 100 mm, deu $g_0 = 13,46$ mm e $g_1 = 308,1$ mm·contagem^{1/2}, com erro quadrático médio de 2,7 mm. Os pontos de 110 e 120 mm, que ficaram fora do ajuste, servem de validação: o modelo os estima com erro de +0,9 e +2,4 mm. O sinal se destaca do fundo até algo entre 140 e 150 mm; a 200 mm ele já se confunde com o fundo. O *sketch* final calcula e imprime a distância.

O que foi medido e o que não foi. *Medido:* o sinal médio S em 12 distâncias (de 20 a 120 mm, a cada 10 mm, e 200 mm), um valor por distância; 31 linhas da serial do *sketch* final; o gráfico ao vivo do sinal; fotografias da montagem. *Não registrado:* as leituras individuais e o desvio-padrão de cada distância; uma série sem alvo; o ensaio com tempos de acionamento menores; a curva ao vivo em milímetros. Onde essas lacunas pesam, o texto diz o que foi feito no lugar e separa o que é medida do que é cálculo ou previsão (Seções 4, 6, 7 e 8).

2 O sensor e a montagem

O TCRT5000 reúne, no mesmo invólucro, um diodo emissor de infravermelho e um fototransistor com filtro que bloqueia a luz visível (Vishay Semiconductors, 2009). A luz emitida reflete no alvo e parte dela volta ao detector: quanto mais perto e mais claro o alvo, maior a corrente de coletor. A Figura 1 mostra a ligação. O resistor de 4,7 k Ω é o *pull-up* do coletor: sem reflexão, o fototransistor fica cortado e A0 permanece perto de 5 V; com reflexão, ele conduz e a tensão em A0 cai. O resistor de 100 Ω liga o pino D8 ao anodo do emissor, para que o programa acenda e apague o LED.

Figura 1: Ligação do TCRT5000 ao Arduino Mega.

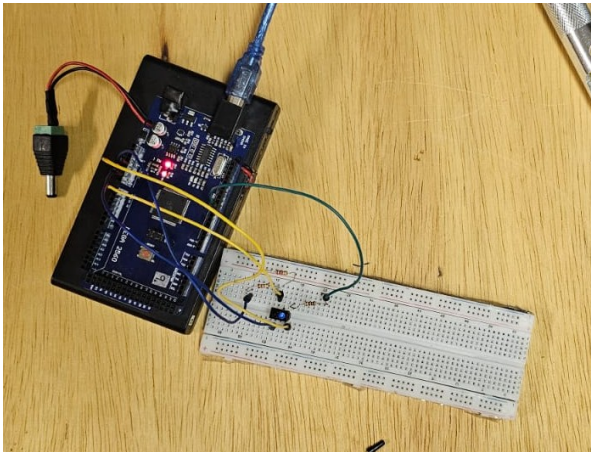


Fonte: [Rezeck \(2026\)](#).

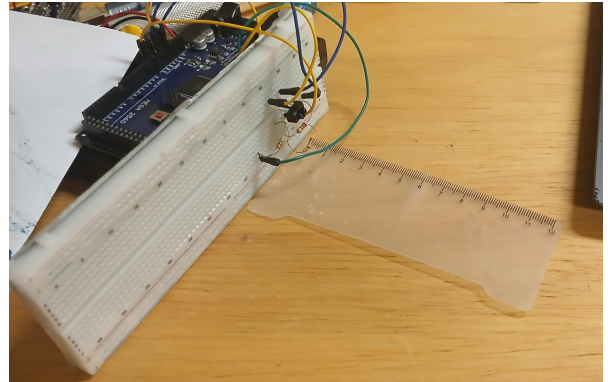
Corrente no emissor. O roteiro estima cerca de 38 mA, o que supõe o pino D8 em exatamente 5 V. Com $V_F = 1,25$ V (valor típico do datasheet ([Vishay Semiconductors, 2009](#))), $I_F = (V_{OH} - V_F)/100 \Omega$. O ATmega2560 só especifica a tensão de saída em nível alto até 20 mA (no mínimo 4,2 V) ([Atmel Corporation, 2014](#)); acima disso, a queda interna do pino reduz V_{OH} , e a corrente real não foi medida. Tomando V_{OH} entre 4,2 e 5,0 V, I_F fica entre 29,5 e 37,5 mA: dentro do máximo do LED (60 mA), mas entre 74 e 94 % do máximo absoluto de 40 mA por pino do microcontrolador. O LED dissipa no máximo $37,5 \text{ mA} \times 1,25 \text{ V} \approx 47 \text{ mW}$, abaixo dos 100 mW do datasheet, e o resistor, $(37,5 \text{ mA})^2 \times 100 \Omega \approx 0,14 \text{ W}$ enquanto o LED está aceso, metade disso em média.

A Figura 2 mostra a montagem e o arranjo de medida. O sensor fica na borda da protoboard, voltado para a régua; o alvo branco é posicionado perpendicularmente à face do sensor, e a distância é lida na régua, da face do sensor até o alvo.

Figura 2: Montagem e arranjo de medida.



(a) Arduino Mega 2560 e TCRT5000 na protoboard



(b) régua milimetrada a partir da face do sensor

Fonte: Fotografias da equipe, 6 out. 2026.

3 Leitura no Arduino

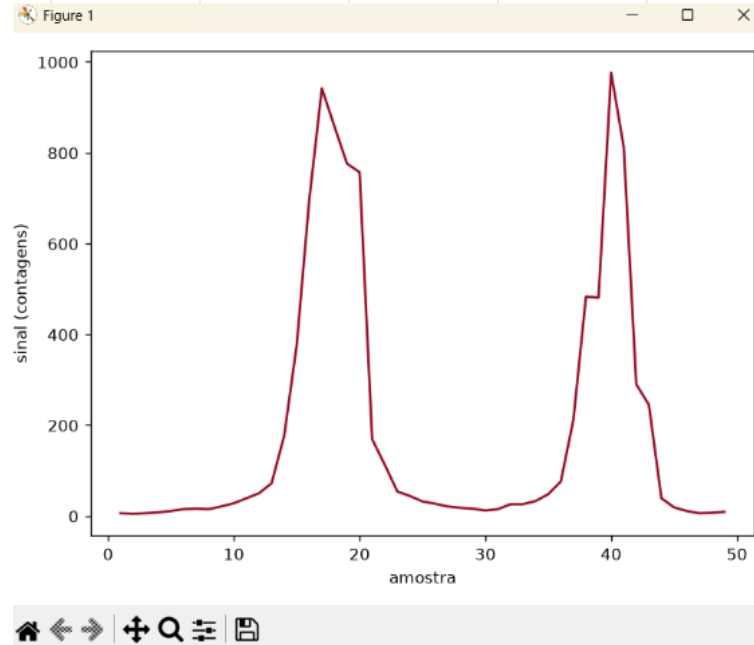
O *sketch* acende o LED, espera o tempo ligado (t_{on}) e lê A0 (adc_{on}); apaga o LED, espera o tempo desligado (t_{off}) e lê de novo (adc_{off}). A segunda leitura contém só a luz ambiente que o filtro não barrou; a primeira contém a mesma luz mais a reflexão. O sinal usado é a diferença:

$$S = \max(0, adc_{off} - adc_{on}). \quad (1)$$

A subtração cancela a luz ambiente desde que ela não mude ao longo do ciclo. Com $t_{on} = t_{off} = 1000$ ms, sai uma amostra a cada 2 s. O conversor do ATmega2560 tem 10 bits; com referência de 5 V, cada contagem vale 4,9 mV. A conversão leva entre 13 e 260 μ s (Atmel Corporation, 2014), desprezível diante dos 1000 ms de espera. A exatidão absoluta do conversor é de ± 2 contagens, com não linearidade integral de 1 contagem (Atmel Corporation, 2014): a diferença da Equação (1) cancela o desvio de *offset*, comum às duas leituras, mas não a não linearidade, que depende do valor lido.

A Figura 3 é o gráfico ao vivo do sinal, desenhado pelo `plot_serial.py` do roteiro enquanto o alvo era aproximado e afastado duas vezes. Os picos chegam perto de 950 contagens, com o alvo mais próximo; com o alvo longe, o sinal fica na casa de 5 a 10 contagens. A subida com a aproximação confirma que emissor, detector e resistores estão na posição certa.

Figura 3: Sinal ao vivo (contagens) durante duas aproximações do alvo.



Fonte: Captura de tela da equipe.

4 Caracterização até 200 mm

O alvo branco foi posicionado em 12 distâncias: de 20 a 120 mm, a cada 10 mm, e em 200 mm. Para cada uma, a planilha registra o sinal médio S (Tabela 1). A planilha não guarda as leituras individuais nem o desvio-padrão; por isso, a dispersão de cada ponto não é conhecida (Seção 9).

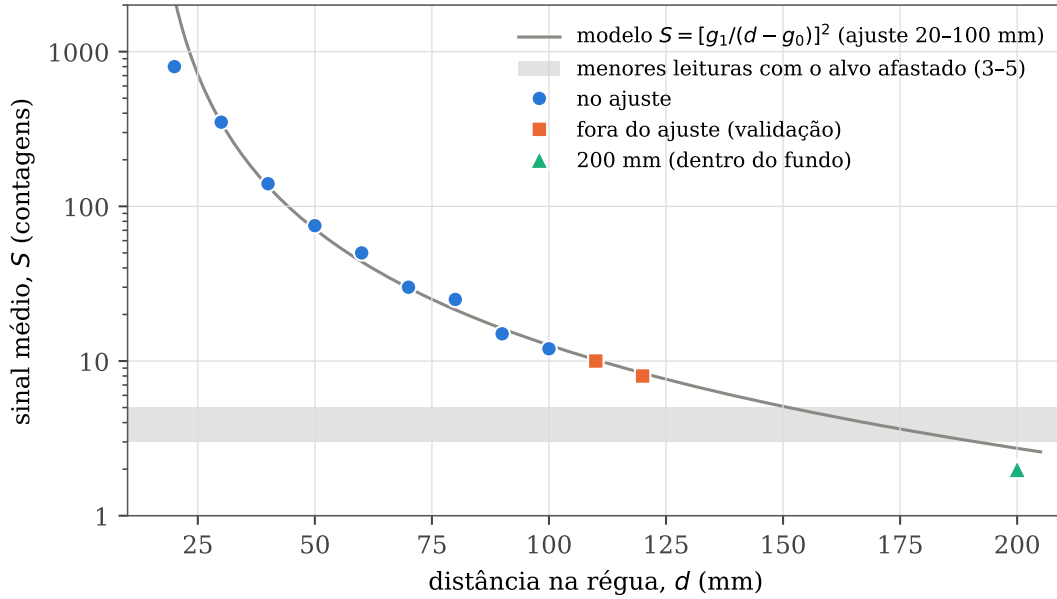
Tabela 1: Medidas, variável z , distância estimada e erro do modelo.

d (mm)	S	$z = 1/\sqrt{S}$	d_{est} (mm)	erro (mm)	mm/contagem	uso
20	800	0,0354	24,4	+4,4	0,007	ajuste
30	350	0,0535	29,9	−0,1	0,024	ajuste
40	140	0,0845	39,5	−0,5	0,093	ajuste
50	75	0,1155	49,0	−1,0	0,24	ajuste
60	50	0,1414	57,0	−3,0	0,44	ajuste
70	30	0,1826	69,7	−0,3	0,94	ajuste
80	25	0,2000	75,1	−4,9	1,23	ajuste
90	15	0,2582	93,0	+3,0	2,65	ajuste
100	12	0,2887	102,4	+2,4	3,71	ajuste
110	10	0,3162	110,9	+0,9	4,87	validação
120	8	0,3536	122,4	+2,4	6,81	validação
200	2	0,7071	231,3	+31,3	54	excluído (fundo)

Fonte: Elaborado pelos autores. $d_{est} = g_0 + g_1 z$ com os ganhos da Seção 5; mm/contagem = $|\partial d/\partial S|$, a variação da distância estimada por contagem do conversor, $g_1/(2S^{3/2})$.

A Figura 4 mostra S contra a distância, em escala logarítmica: o sinal cai de 800 para 8 contagens entre 20 e 120 mm, um fator de cem. Medido a partir do zero da régua, o decaimento é mais rápido que $1/d^2$: o expoente do ajuste em escala log–log é $-2,64$. O modelo do roteiro acomoda essa diferença com o termo g_0 (Seção 5).

Figura 4: Sinal médio contra a distância na régua (escala logarítmica em S).



Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da planilha da equipe. A faixa cinza é o intervalo das menores leituras do registro da serial com o alvo afastado.

O que entrou no ajuste. O roteiro pede que o ajuste use o trecho em que o sinal ainda diminui com a distância e se destaca do fundo (REZECK, 2026). A equipe não registrou uma série sem alvo. A melhor indicação disponível do fundo são as menores leituras do registro da serial com o alvo afastado: de 3 a 5 contagens, em 8 das 31 linhas (Seção 6). Por esse critério, os pontos de 20 a 120 mm são válidos, e o de 200 mm ($S = 2$) está dentro do fundo. O ponto de 20 mm foi mantido: o sinal ainda cresce mais perto do sensor — o registro da serial chega a 969 contagens —, de modo que em 20 mm o fototransistor não está saturado, e a curva ainda decresce ali (o pico de resposta do sensor fica em 2,5 mm (Vishay Semiconductors, 2009)).

A planilha da equipe, porém, calculou a inclinação e o intercepto sobre as linhas 2 a 10, isto é, de 20 a 100 mm. O intervalo veio do exemplo de fórmula usado para montar a planilha e não de uma decisão; ele foi identificado ao refazer a regressão, que reproduz os ganhos da planilha até a oitava casa decimal só com esses nove pontos. Em vez de desfazê-lo, os pontos de 110 e 120 mm foram usados como validação: medidas que o ajuste não viu. A planilha entregue com este relatório (dados/planilha_tcrt5000.xlsx) refaz as contas com fórmulas, e o intervalo de cada ajuste fica visível nas próprias células.

5 Modelo inverso

A luz refletida por um alvo difuso cai, em primeira aproximação, com o quadrado da distância (REZECK, 2026):

$$S(d) = \frac{\alpha}{d^2} \implies d = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{S}}. \quad (2)$$

Com $z = 1/\sqrt{S}$, a distância é uma reta em z . O termo g_0 desloca essa reta e absorve o que o inverso puro não descreve — o zero da régua, o tamanho finito do alvo e a geometria de emissor e detector:

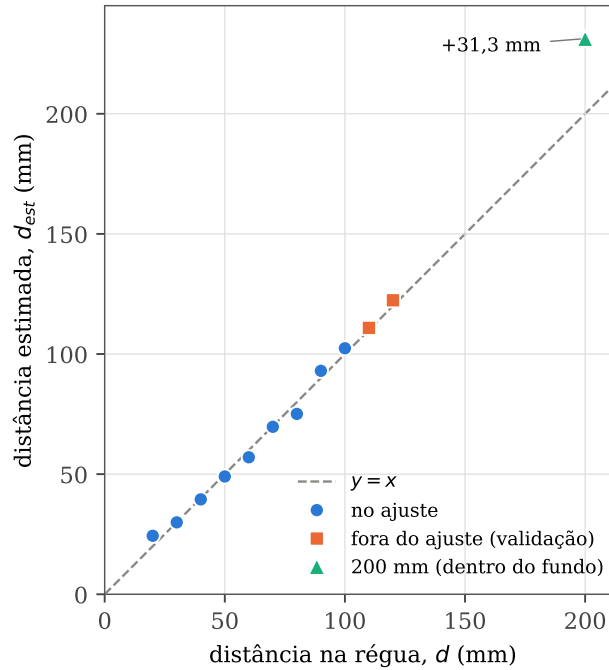
$$d_{est} = g_0 + g_1 z = g_0 + \frac{g_1}{\sqrt{S}}. \quad (3)$$

A regressão linear de d contra z sobre os 9 pontos de 20 a 100 mm dá

$$g_0 = (13,46 \pm 2,20) \text{ mm}, \quad g_1 = 308,1 \pm 12,5 \text{ mm} \cdot \text{contagem}^{1/2},$$

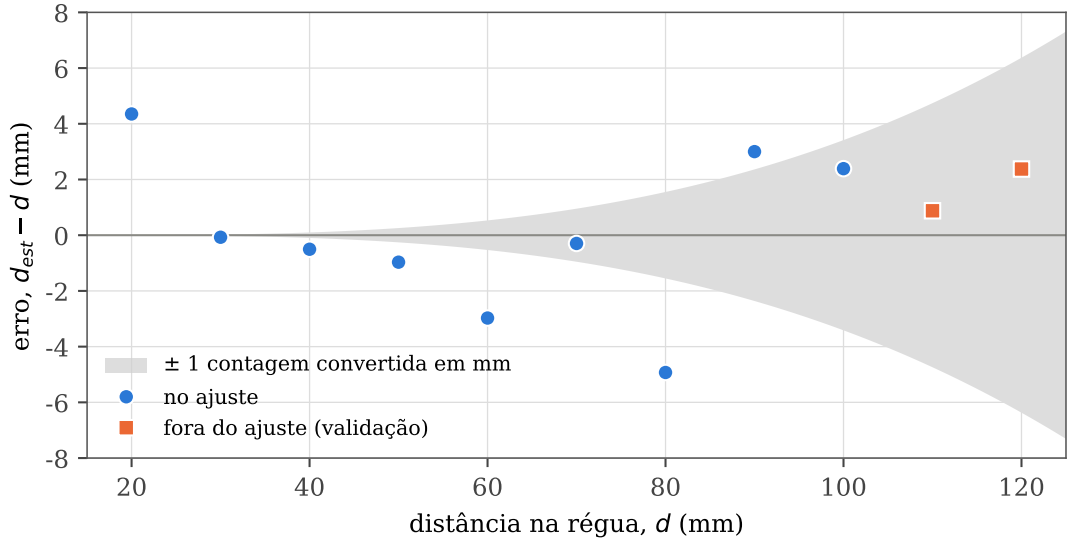
em que $\pm$ é o erro-padrão de cada coeficiente. O desvio-padrão dos resíduos é 3,1 mm e o erro quadrático médio, 2,7 mm; o maior erro dentro do ajuste é de 4,9 mm, em 80 mm. A Figura 5 compara d_{est} com a régua, e a Figura 6 mostra o erro de cada ponto.

Figura 5: Distância estimada pelo modelo contra a distância na régua.



Fonte: Elaborado pelos autores. A reta tracejada é $y = x$: o afastamento dela é o erro do modelo.

Figura 6: Erro do modelo por distância, até 120 mm.



Fonte: Elaborado pelos autores. A faixa cinza é a variação de d_{est} causada por uma única contagem do conversor naquela distância.

Validação. Nos pontos fora do ajuste, o erro é de +0,9 mm em 110 mm e de +2,4 mm em 120 mm, dentro do desvio-padrão dos resíduos do próprio ajuste. O modelo, portanto, vale até 120 mm com a mesma qualidade que tem dentro do intervalo em que foi ajustado. Refeita sobre 20 a 120 mm, a regressão dá $g_0 = (13,97 \pm 1,70)$ mm e $g_1 = 303,7 \pm 8,2$; os dois modelos diferem em no máximo 1,0 mm nessa faixa, menos que o erro de qualquer um deles. O *sketch* manteve os ganhos da planilha.

Os extremos. Em 200 mm, o modelo erra por +31,3 mm. Não é uma falha do ajuste: com $S = 2$, cada contagem a mais ou a menos muda a estimativa em cerca de 54 mm, e o sinal já está dentro do fundo. Em 20 mm, o erro é de +4,4 mm. Também aqui há uma razão de construção: como S não passa de 1023, a Equação (3) nunca devolve menos que $g_0 + g_1/\sqrt{1023} = 23,1$ mm. Abaixo disso, o modelo não consegue representar a distância.

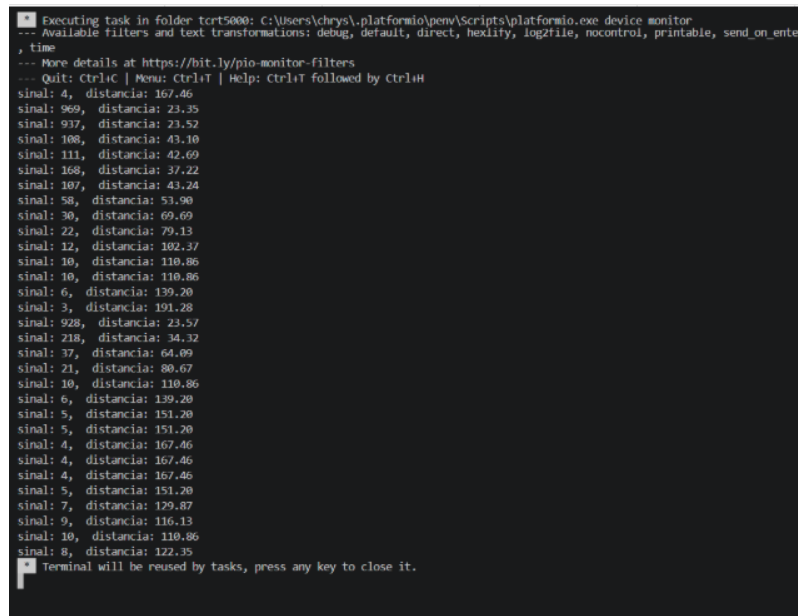
O significado de g_0 . Pela Equação (3), $S = [g_1/(d - g_0)]^2$: o modelo é um inverso do quadrado da distância medida a partir de um ponto a 13,46 mm do zero da régua. Esse ponto não deve ser lido como uma posição física. Perto do sensor, a fração da luz emitida que alcança o detector depende de quanto os cones de emissão e de recepção se sobrepõem, e g_0 é o termo que corrige essa geometria dentro da faixa medida.

6 O modelo no Arduino

O *sketch* final acrescenta ao programa de leitura da Seção 3 o cálculo da Equação (3), com $g_0 = 13,46$ e $g_1 = 308$ — os ganhos da planilha arredondados, o que muda a distância

em no máximo 0,02 mm. A Figura 7 mostra a saída no monitor serial.

Figura 7: Saída do *sketch* final no monitor serial.



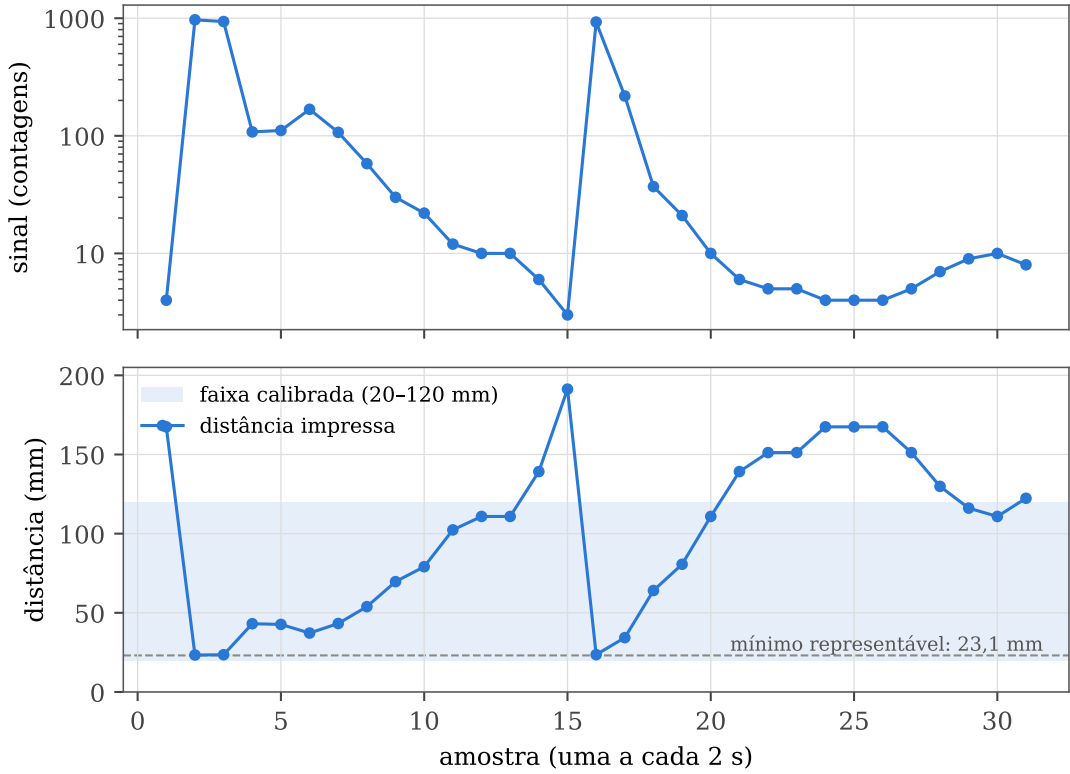
```
Executing task in folder t0rt5000: C:\Users\chrys\.platformio\pen\Scripts\platformio.exe device monitor
--- Available filters and text transformations: debug, default, direct, hexlify, logfile, nocontrol, printable, send_on_enter
, time
--- More details at https://bit.ly/pio-monitor-filters
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H
sinal: 4, distancia: 167.46
sinal: 969, distancia: 23.35
sinal: 937, distancia: 23.52
sinal: 108, distancia: 43.10
sinal: 111, distancia: 42.69
sinal: 168, distancia: 37.22
sinal: 107, distancia: 43.24
sinal: 58, distancia: 51.90
sinal: 30, distancia: 69.69
sinal: 22, distancia: 79.13
sinal: 12, distancia: 102.37
sinal: 10, distancia: 110.86
sinal: 10, distancia: 110.86
sinal: 6, distancia: 139.20
sinal: 3, distancia: 191.28
sinal: 928, distancia: 23.57
sinal: 218, distancia: 34.32
sinal: 37, distancia: 64.09
sinal: 21, distancia: 80.67
sinal: 10, distancia: 110.86
sinal: 6, distancia: 139.20
sinal: 5, distancia: 151.20
sinal: 5, distancia: 151.20
sinal: 4, distancia: 167.46
sinal: 4, distancia: 167.46
sinal: 4, distancia: 167.46
sinal: 5, distancia: 151.20
sinal: 7, distancia: 129.87
sinal: 9, distancia: 116.13
sinal: 10, distancia: 110.86
sinal: 8, distancia: 122.35
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
```

Fonte: Captura de tela da equipe.

O arquivo `dados/registro_serial.csv` do repositório transcreve as 31 linhas da captura. Cada uma foi conferida contra a Equação (3) com os ganhos do *sketch*, e todas batem até a segunda casa decimal — o que confirma a transcrição e os ganhos que estavam gravados na placa. A Figura 8 desenha essas linhas: o alvo foi aproximado duas vezes, até estimativas de 23,35 e 23,57 mm, junto do mínimo de 23,1 mm que o modelo consegue representar, e afastado em seguida. As linhas acima de 120 mm vêm de sinais de 3 a 7 contagens, fora da faixa calibrada: devem ser lidas como “alvo além do alcance”, não como distâncias.

O que não funcionou: a curva ao vivo em milímetros. O roteiro pede que o *sketch* imprima `sinal,mm`, para que o `plot_serial.py` desenhe a segunda coluna. O *sketch* da equipe imprimia `sinal: 969, distancia: 23.35`. A função do `plot_serial.py` que interpreta cada linha só aceita um inteiro ou dois números separados por vírgula. Aplicada às 31 linhas do registro, ela aceita nenhuma: o formato com rótulos é descartado em silêncio. Por isso a curva ao vivo em milímetros não foi obtida em aula, e a Figura 8 foi reconstruída depois, a partir da saída registrada. A versão corrigida do *sketch* (`firmware/src/main.cpp`) mantém o cálculo e muda só a impressão; na mesma função do `plot_serial.py`, as 31 linhas nesse formato são todas aceitas, com os mesmos valores. Ela foi compilada para o ATmega2560 (4706 bytes de memória de programa), mas não chegou a ser gravada na placa.

Figura 8: Sinal e distância impressos pelo *sketch* final, linha a linha.



Fonte: Elaborado pelos autores, a partir das 31 linhas da Figura 7.

Sinal zero. Com $S = 0$ a Equação (3) divide por zero, e o roteiro pede um valor justificável. O *sketch* da equipe imprimia distância 0, que diz que o alvo encosta no sensor — o oposto do que aconteceu: $S = 0$ significa que nenhuma reflexão superou a luz ambiente. A versão corrigida imprime `nan`, “não medido” (Listagem 1): o `plot_serial.py` lê esse valor como `float('nan')`, e o gráfico fica com uma lacuna, em vez de um ponto falso.

Listagem 1: Trecho da versão corrigida do *sketch* (*firmware/src/main.cpp*).

```
37 // Sinal devido ao infravermelho refletido
38 int sinal = adc_off - adc_on;
39 if (sinal < 0) sinal = 0;
40
41 Serial.print(sinal);
42 Serial.print(',');
43 if (sinal > 0) {
44     Serial.println(g0 + g1 / sqrt((float)sinal), 2);
45 } else {
46     // Sinal zero: nenhuma reflexão acima da luz ambiente, logo nenhuma distância
    medida.
47     // "0" diria que o alvo encosta no sensor -- o oposto do que aconteceu. "nan" diz
48     // "não medido": o plot_serial.py o lê como float('nan') e o gráfico fica com uma
49     // lacuna nesse ponto, em vez de um valor falso.
50     Serial.println("nan");
51 }
```

7 Até onde o sensor enxerga

O alcance é a distância em que o sinal deixa de se separar do fundo. Em 120 mm, $S = 8$, acima das menores leituras com o alvo afastado (3 a 5 contagens); em 200 mm, $S = 2$, dentro delas. Entre os dois pontos não há medida, mas o modelo indica onde a separação acaba: ele prevê $S = 6$ em 139 mm e $S = 5$ em 151 mm. O alcance desta montagem fica, portanto, entre 140 e 150 mm, e 200 mm não é atingido. É uma estimativa: o fundo não foi medido numa série dedicada, e o desvio-padrão das leituras não é conhecido. O registro da serial é coerente com ela: as leituras de 3 a 6 contagens correspondem a estimativas de 139 a 191 mm.

O datasheet indica uma faixa útil de 0,2 a 15 mm, com pico de resposta em 2,5 mm (Vishay Semiconductors, 2009). A diferença para os cerca de 145 mm estimados aqui vem do critério. O fabricante define a faixa como a região em que a corrente supera 20 % do seu máximo, com corrente menor e um alvo de referência (REZECK, 2026); aqui, o critério é o sinal se separar do fundo. Aplicado aos nossos dados, o critério do fabricante daria cerca de 38 mm — 20 % do sinal em 20 mm — e ainda menos se a referência fosse o pico em 2,5 mm, que não foi medido. O alcance de 145 mm existe, mas entre 100 e 145 mm o sinal é de poucas contagens e cada contagem vale vários milímetros (Tabela 1).

8 Redução do tempo de acionamento

O roteiro propõe repetir três distâncias com $t_{on} = t_{off}$ igual a 1000, 100, 10 e 1 ms (REZECK, 2026). **Esse ensaio não foi feito pela equipe**, e esta seção não apresenta

medidas: apresenta o mecanismo físico e o que ele permite prever.

Quando o pino D8 sobe, a potência óptica do LED não aparece no mesmo instante: os portadores precisam ocupar a junção, e a emissão cresce ao longo de um intervalo até o regime. No fototransistor, os fótons geram portadores na base, e a corrente de coletor cresce com o ganho do transistor; quando o LED apaga, a carga armazenada ainda sustenta corrente por algum tempo. Com t_{on} curto, o emissor não chega à potência final e o detector não chega à corrente correspondente: adc_{on} fica mais alto do que deveria. Com t_{off} curto, o detector ainda conduz quando adc_{off} é lido, que fica mais baixo do que deveria. As duas coisas encolhem a diferença da Equação (1). Como o ruído da leitura não muda, o sinal encosta no fundo mais cedo e o alcance diminui.

O que falta para transformar esse argumento em número é a escala de tempo. O datasheet do TCRT5000 não informa tempos de subida e descida ([Vishay Semiconductors, 2009](#)); o roteiro fala em dezenas a centenas de microssegundos ([REZECK, 2026](#)). Se a resposta for de primeira ordem, com constante τ , a fração do sinal final após um tempo t é $1 - e^{-t/\tau}$. Com $\tau = 0,1$ ms, em 1 ms o detector já teria chegado a 99,995 % do valor final; só com $\tau \approx 0,5$ ms a perda em 1 ms seria visível (86,5 %). A previsão que decorre disso, e que o ensaio verificaria, é que reduzir os tempos de 1000 para 10 ms praticamente não mude S ; uma queda só deveria aparecer em 1 ms, e só se o detector, com a carga de 4,7 k Ω , for mais lento que algumas centenas de microssegundos. Há ainda um efeito possível no sentido oposto: com 1 s aceso, o LED aquece, e a relação entre corrente e sinal do sensor varia com a temperatura (o datasheet a mostra em função da temperatura ambiente ([Vishay Semiconductors, 2009](#))). Para medir a dinâmica de fato, o *sketch* precisaria de esperas em microssegundos (`delayMicroseconds`), na faixa de 10 a 1 000 μ s, com várias leituras por distância.

9 Discussão

O que não funcionou, e como foi percebido. Quatro problemas foram identificados na revisão dos arquivos. (i) O intervalo do ajuste na planilha veio de um exemplo e cobria 20 a 100 mm; só foi notado porque a regressão refeita não batia com os ganhos da planilha até que se usassem exatamente aqueles nove pontos. O efeito prático foi pequeno (1,0 mm), mas uma escolha que entra no modelo precisa estar escrita. (ii) Os gráficos da planilha usavam o número da linha como eixo horizontal, de modo que o salto de 120 para 200 mm aparecia como um passo igual aos outros, e um deles desenhava a distância como uma série ao lado do sinal; as Figuras 4 e 5 foram refeitas com a distância no eixo horizontal. (iii) O formato de impressão do *sketch* impediu a curva ao vivo em milímetros (Seção 6). (iv) O sinal zero era impresso como distância zero.

O que não foi medido. As leituras individuais e o desvio-padrão de cada distância, a série sem alvo e o ensaio de tempos (Seção 8). A primeira lacuna é a que mais pesa: o erro de 3,1 mm do ajuste mistura erro do modelo e ruído da leitura, e sem repetições não há como separá-los. A segunda torna o alcance uma estimativa (Seção 7).

Limitações da montagem. A corrente do emissor fica perto do máximo absoluto do pino do microcontrolador (Seção 2); um transistor acionando o LED resolveria isso. A calibração vale para o alvo branco usado: um alvo mais escuro devolve menos luz, e o mesmo sinal passaria a corresponder a outra distância. A subtração da luz ambiente supõe que ela é constante ao longo de 2 s, o que falha com sombras e lâmpadas oscilantes. E uma amostra a cada 2 s serve para aprender, mas não para um robô em movimento.

10 Conclusão

O TCRT5000, acionado a cerca de 30–38 mA e lido pela diferença entre o LED aceso e apagado, produziu um sinal que cai cem vezes entre 20 e 120 mm. O modelo $d = g_0 + g_1/\sqrt{S}$, com $g_0 = 13,46$ mm e $g_1 = 308,1$, estima a distância com erro quadrático médio de 2,7 mm entre 20 e 100 mm e com erros de 0,9 e 2,4 mm em dois pontos que o ajuste não viu. O alcance desta montagem fica entre 140 e 150 mm; 200 mm já está no fundo. O *sketch* final calcula e imprime a distância; a versão corrigida imprime no formato que o `plot_serial.py` desenha e trata o sinal zero como “não medido”. Os problemas encontrados e as lacunas de medida estão na Seção 9.

Para uma próxima rodada, três medidas completariam o estudo: dez leituras por distância, para separar ruído de erro do modelo; uma série sem alvo, para fixar o fundo e o alcance; e o ensaio de tempos, de preferência com esperas em microssegundos, para testar a previsão da Seção 8.

Referências

Atmel Corporation. *ATmega640/V-1280/V-1281/V-2560/V-2561/V: 8-bit Atmel Microcontroller with 16/32/64KB In-System Programmable Flash*. 2014. Datasheet 2549Q-AVR-02/2014. Disponível em: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2549-8-bit-avr-microcontroller-atmega640-1280-1281-2560-2561__datasheet.pdf>. Acesso em: 7 out. 2026.

REZECK, P. *Sensor de distância por infravermelho: TCRT5000 na protoboard*. 2026. Roteiro da Aula 13, Projeto de Sistemas Robóticos, DCC/UFMG.

Vishay Semiconductors. *TCRT5000, TCRT5000L: Reflective Optical Sensor with Transistor Output*. 2009. Datasheet, documento 83760, rev. 1.7, 17 ago. 2009. Disponível em: <<https://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf>>. Acesso em: 7 out. 2026.